

Physics - Question 101

Original paper page 70; original question and option regions

A hydrogen like atom has one electron revolving round a stationary nucleus. If the energy required to excite the electron from the 2^{nd} orbit to 3^{rd} orbit is 47.2 eV , find the atomic number of the given atom.

ఒక హైడ్రోజన్ వంటి పరమాణువు యొక్క స్థిర కేంద్రకము చుట్టూ ఒక ఎలక్ట్రాను తిరుగుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రానును రెండవ కక్ష్య నుండి మూడవ కక్ష్యకు ఉత్తేజపరచుటకు కావలసిన శక్తి 47.2 eV . అయిన, ఆ పరమాణువు యొక్క పరమాణు సంఖ్య తెలపండి.

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 4

3. ✔ 5

4. ✖ 6

Physics - Question 102

Original paper page 71; original question and option regions

On getting reflected at a surface, the intensity of sound is found to be decreased by 20%. If 'A' be the amplitude of the incident sound waves, then the amplitude of reflected sound waves is

ఒక తలము వద్ద పరావర్తనము చెందిన ధ్వని తీవ్రత 20% తగ్గినట్లు కనుగొన్నారు. పతన తరంగ కంపనపరిమితి 'A' అయితే, పరావర్తన తరంగము కంపనపరిమితి ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{4}{5} A$

2. ✔ $\frac{2}{\sqrt{5}} A$

3. ✖ $\frac{\sqrt{2}}{5} A$

4. ✖ $\frac{1}{\sqrt{5}} A$

Physics - Question 103

Original paper page 71; original question and option regions

A light wave has a frequency of $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ and a wavelength of $5 \times 10^{-7} \text{ m}$ in a medium.
The refractive index of the medium is

ఒక యానకంలో ఒక కాంతి తరంగం యొక్క పౌనఃపున్యం $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ మరియు తరంగ దైర్ఘ్యం $5 \times 10^{-7} \text{ m}$. అయిన ఆ యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణకం ఎంత?

Options :

1. ✓ 1.5

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

1.33

1.0

0.66

A particle is moving an x -axis has potential energy $U = 2 - 20x + 5x^2$ J along x -axis. The particle is released at $x = -3$. The maximum value of x will be (x is in meters and U is in joules)

x -అక్షము వెంబడి చలనము లో నున్న కణము స్థితిజ శక్తి $U = 2 - 20x + 5x^2$ J కణాన్ని $x = -3$ వద్ద వదిలినారు. x యొక్క గరిష్ఠ విలువ [x మీటర్ల లోను, U జౌళ్లలోను ఉన్నాయి.]

Options :

1. ✖ 5 m

2. ✖ 3 m

3. ✔ 7 m

4. ✖ 8 m

Physics - Question 105

Original paper page 73; original question and option regions

The average kinetic energy of H_2 molecules at 300 K is E . At the same temperature the average kinetic energy of O_2 molecule is

300 K వద్ద H_2 పరమాణువు యొక్క గతిశక్తి E . అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద O_2 పరమాణువు యొక్క గతి శక్తి

Options :

1. ✓ E

2. ✗ $\frac{E}{4}$

3. ✗ $\frac{E}{16}$

4. ✗ $16 E$

Physics - Question 106

Original paper page 73; original question and option regions

The escape velocity for a planet whose radius is $1.7 \times 10^6 \text{ m}$ and acceleration due to gravity is 1.7 m.s^{-2} is _____

ఒక గ్రహము వ్యాసార్థము $1.7 \times 10^6 \text{ m}$, దాని గురుత్వత్వరణము 1.7 m.s^{-2} . అయితే ఆ గ్రహము
ఫలాయనవేగము _____

Options :

1. ✖ 1.7 km.s^{-1}

2. ✖ 2.89 km.s^{-1}

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$1.7\sqrt{2} \text{ km.s}^{-1}$$

$$3.4 \text{ km.s}^{-1}$$

Physics - Question 107

Original paper page 74; original question and option regions

At what height from surface of earth the value of acceleration due to gravity will fall to half that on the surface of the earth?

భూ ఉపరితలం నుండి ఎంత ఎత్తు వద్ద గురుత్వ త్వరణం విలువ భూ ఉపరితలం మీదకంటే సగానికి పడిపోతుంది

Options :

1. ✖ 2625 m
2. ✔ 2625 km
3. ✖ 2526 m
4. ✖ 2526 km

Choose the physical quantity pair with the same dimensions

ఒకే (సమాన) మితలు గల భౌతికరాశుల జత

Options :

angular momentum and work

1. ✖ కోణీయ ద్రవ్యవేగము మరియు పని

work and torque

2. ✔ పని మరియు (టార్క్) బలభ్రామకము

potential energy and linear momentum

3. ✖ స్థితిజశక్తి మరియు రేఖీయ ద్రవ్య వేగము

kinetic energy and velocity

4. ✖ గతిజ శక్తి మరియు వేగము

Physics - Question 109

Original paper page 75; original question and option regions

Practically ozone layer absorbs radiations of wavelength

ఓజోన్ పొర ఎటువంటి తరంగదైర్ఘ్యం గల వికిరణాలను ఆచరణాత్మకంగా శోషణం చేసుకుంటుంది?

Options :

Less than $3 \times 10^{-7} m$

1. ✓ $3 \times 10^{-7} m$ కంటే తక్కువ

Greater than $3 \times 10^{-7} m$

2. ✗ $3 \times 10^{-7} m$ కంటే ఎక్కువ

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

Equal to $3 \times 10^{-7} \text{ m}$

$3 \times 10^{-7} \text{ m}$ కు సమానమైన

All of these answers are correct

ఇవన్నీయు సరి జవాబులు

Simultaneously, from the top of a tower, when ball-1 is thrown horizontally and ball-2 is just dropped, in the absence of air resistance which among the following options is correct?

గాలి నిరోధాన్ని లెక్కలోనికి తీసుకోనప్పుడు, ఒక స్థూపము మీద నుంచి 1వ బంతిని ను క్షితిజ సమాంతరంగా విసిరి, అదే సమయములో 2వ బంతిని క్రిందికి వదిలినప్పుడు, ఈ క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది నిజము?

Options :

1. ✖ Ball-1 reaches the ground first
బంతి-1 మొదట భూమిని చేరును

2. ✖ Ball-2 reaches the ground first
బంతి-2 మొదట భూమిని చేరును

3. ✔ Both will reach the ground simultaneously
రెండు బంతులు ఒకేసారి భూమిని చేరును

4. ✖ Either ball-1 or ball-2 reach the ground first depending on which ever is heavier
బంతి-1 గాని, బంతి-2 గాని ఏది ఎక్కువ బరువు ఉంటే అది మొదట భూమిని చేరును

In a photodiode, the value of the $e.m.f.$ produced by a monochromatic light beam is proportional to

ఒక ఏకవర్ణ కాంతి ఫోటో డయోడ్ మీద పడినప్పుడు ఏర్పడే $e.m.f.$ (విద్యుచ్ఛాలక బలం) _____
కి అనులోమపాతముగా ఉంటుంది

Options :

1. ✖ The barrier potential at $p - n$ junction
 $p - n$ సంధి అవరోధ శక్తము
2. ✔ The intensity of light falling on the photodiode
ఫోటోడయోడ్ మీద పడిన కాంతి తీవ్రత
3. ✖ The frequency of light falling on the photodiode
ఫోటోడయోడ్ మీద పడిన కాంతి పౌనఃపుణ్యము
4. ✖ The voltage applied at the $p - n$ junction
 $p - n$ సంధి వద్ద అనువర్తిత వోల్టేజి

Physics - Question 112

Original paper page 78; original question and option regions

The coefficient of mutual inductance between the primary and the secondary coil of a transformer is 0.2 H . When the current in the primary changes by 5 A.s^{-1} , the induced *e.m.f.* in the secondary will be

ఒక పరివర్తకము యొక్క ప్రాథమిక, ద్వితీయ తీగ చుట్టల మధ్య అన్యోన్య ప్రేరకత్వము 0.2 H .

ప్రాథమిక తీగ చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహ మార్పు రేటు 5 A.s^{-1} అయిన, ద్వితీయ తీగ చుట్టలో ప్రేరిత విద్యుద్బాలక బలం (*e.m.f.*) విలువ కనుగొనుము.

Options :

1. ✖ 5 V

2. ✔ 1 V

3. ✖ 25 V

4. ✖ 10 V

Physics - Question 113

Original paper page 78; original question and option regions

A magnet of magnetic moment M is rotated through 360° in a magnetic field H , the work done will be

అయస్కాంత భ్రామకము M గల అయస్కాంతాన్ని అయస్కాంత క్షేత్రము H లో 360° కోణము ద్వారా త్రిప్పినారు, జరిగిన పని

Options :

1. ✖ MH

2. ✖ $2MH$

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$2\pi MH$$

0

Physics - Question 114

Original paper page 79; original question and option regions

Three charges $4q$, Q and q are placed at positions 0 , $l/2$ and l respectively along a straight line. If the resultant force on q is zero, then Q is equal to _____

ఒక సరళ రేఖ మీద 0 , $l/2$ మరియు l బిందువుల వద్ద $4q$, Q మరియు q ఆవేశాలను వరుసగా ఉంచారు. q ఆవేశము మీద ఫలిత బలము శూన్యము అయిన, Q విలువ _____

Options :

1. ✓ $-q$

2. ✗ $-2q$

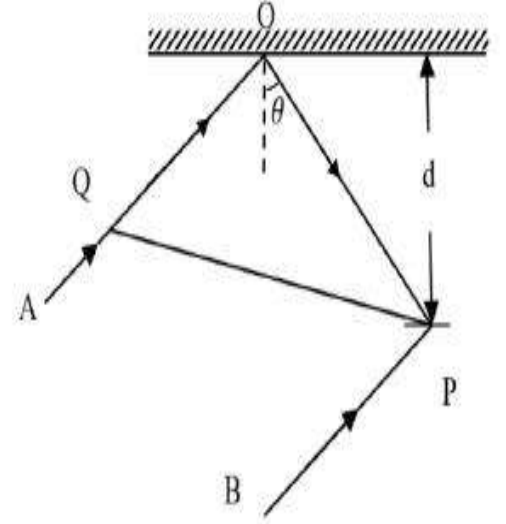
3. ✗ $-q/2$

4. ✗ $4qt$

Physics - Question 115

Original paper page 80; original question and option regions

PQ represents a wave front and AO and BP , the corresponding two rays. Find the condition on Q for constructive interference at P between ray BP and reflected ray OP



పటములో PQ తరంగాగ్రము యొక్క రెండు కిరణాలు AO మరియు BP చూపబడినవి. కిరణము BP మరియు పరావర్తనమయిన కిరణము OP ల మధ్య Q పై P వద్ద కాంతి సంవృత్తి వ్యతికరణము జరగడానికి గల నిబంధన

Options :

1. ✖ $\cos \theta = \frac{3\lambda}{2d}$

2. ✔ $\cos \theta = \frac{\lambda}{4d}$

3. ✖ $\sec \theta - \cos \theta = \frac{\lambda}{d}$

4. ✖ $\sec \theta - \cos \theta = \frac{4\lambda}{d}$

Physics - Question 116

Original paper page 80; original question and option regions

The radius of the bore of a capillary tube is ' r ' and the angle of contact of the liquid is ' θ '. When the tube is dipped in the liquid, the radius of curvature of the meniscus of liquid rising in the tube is

ఒక కేశనాళిక యొక్క వ్యాసార్థం ' r ', నీటి స్పర్శకోణం ' θ '. ఈ నాళికను నీటిలో ముంచిన గొట్టంలో ఏర్పడిన చంద్రరేఖ యొక్క వక్రతా వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ $r \sin \theta$

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$\frac{r}{\sin \theta}$$

$$r \cos \theta$$

$$\frac{r}{\cos \theta}$$

There is no change in internal energy of an ideal gas when it undergoes

ఆదర్శ వాయువులో అంతర్గత శక్తిలో మార్పు ఎప్పుడు ఉండదు?

Options :

Isothermal expansion

1. ✖

సమ ఉష్ణోగ్రతా ప్రక్రియ

Adiabatic expansion

2. ✖

స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ

Free expansion

3. ✔

స్వేచ్ఛా వ్యాకోచము

Isobaric expansion

4. ✖

స్థిర పీడన వ్యాకోచము

When two bodies collide elastically, then

రెండు వస్తువులు స్థితిస్థాపకంగా ఢీకొంటే, అప్పుడు

Options :

Kinetic energy of the system alone is conserved

1. ✖ వ్యవస్థ యొక్క గతిజశక్తి మాత్రమే నిత్యత్వమయ్యింది

Only momentum is conserved

2. ✖ ద్రవ్యవేగం మాత్రమే నిత్యత్వమయ్యింది

Both Kinetic energy and momentum is conserved

3. ✔ గతిజశక్తి మరియు ద్రవ్యవేగాలు రెండూ నిత్యత్వముగా ఉంటాయి

Neither kinetic energy nor momentum is conserved

4. ✖ గతిజశక్తి మరియు ద్రవ్యవేగాలు రెండిటిలో ఏవి నిత్యత్వము కావు.

Physics - Question 119

Original paper page 82; original question and option regions

Which of the following parameters does not characterize the thermodynamic state of matter?

క్రిందివానిలో ధ్రువ్యము యొక్క ఉష్ణ గతిక స్థితిని సూచించని పరామితి

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

Temperature

ఉష్ణోగ్రత

Pressure

2. ✖ పీడనము

Work

3. ✔ పని

Volume

4. ✖ ఘన పరిమాణము

Physics - Question 120

Original paper page 83; original question and option regions

The retarding potential necessary to stop the emission of photoelectrons, when a target material of work function 1.24 eV is irradiated with light of wavelength $4.36 \times 10^{-7} \text{ m}$ is

1.24 eV పని ప్రమేయము గల లక్ష్య పదార్థముపై $4.36 \times 10^{-7} \text{ m}$ తరంగ దైర్ఘ్యము గల కాంతి కిరణము పతనము చెందినప్పుడు కాంతి ఎలక్ట్రానుల ఉద్గారాన్ని ఆపుటకు కావలసిన నిరోధక పొటెన్షియల్ విలువ

Options :

1. ✖ 4.08 eV

2. ✖ 2.84 eV

3. ✔ 1.60 eV

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

0.36 eV

Physics - Question 81

Original paper page 55; original question and option regions

A charge q C moving in a circle of radius ' r ' m makes n revolutions per second. Magnetic field at the centre of the circle is _____

' r ' m వ్యాసార్థము గల వృత్తములో q C ఆవేశము సెకనుకు n భ్రమనాలు చేసిన, కేంద్రము వద్ద ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రము _____

Options :

1. ✖ $\frac{2\pi q}{nr} \times 10^{-7} \text{ N. amp}^{-1}. \text{m}^{-1}$

2. ✖ $\frac{2\pi q}{r} \times 10^{-7} \text{ N. amp}^{-1}. \text{m}^{-1}$

3. ✔ $\frac{2\pi nq}{r} \times 10^{-7} \text{ N. amp}^{-1}. \text{m}^{-1}$

4. ✖ $\frac{2\pi q}{r} \text{ N. amp}^{-1}. \text{m}^{-1}$

Physics - Question 82

Original paper page 56; original question and option regions

The electric potential on the surface of a charged spherical conductor of radius 5 cm is 200 V . Work done in moving a charge of $+5\text{ C}$ from a point A to another point B situated at distances of 15 cm and 10 cm respectively from the centre of the sphere is _____

విద్యుదీకరణము చేసిన 5 cm వ్యాసార్థము గల ఒక గోళాకార వాహకము ఉపరితలముపై విద్యుత్ పొటెన్షియల్ 200 V . A మరియు B బిందువులు ఆ గోళ కేంద్రము నుండి వరుసగా 15 cm మరియు 10 cm దూరాలలో ఉన్నవి. బిందువు A నుండి బిందువు B కు $+5\text{ C}$ విద్యుదావేశాన్ని జరపటానికి చేయవలసిన పని _____

Options :

1. ✖ 16.7 J

2. ✖ 22.3 J

3. ✖ 88.8 J

4. ✔ 166.7 J

Which of the following statements is correct regarding photoelectric effect?

1. The electrons are emitted if emitting surface is at high temperature.
2. Photoemission occurs if wavelength is less than a critical value.
3. The K.E. of photoelectrons is proportional to the square of the amplitude of incident radiation.
4. The photoelectric current is proportional to the frequency of incident radiation.

కాంతి విద్యుత్ ఫలితానికి సంబంధించి ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరి అయిన ప్రవచనము?

1. పతన తలము ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ ఉన్నప్పుడూ ఎలక్ట్రాన్లు వెలువడును
2. సందిగ్ధ విలువ కంటే తరంగ దైర్ఘ్యము విలువ తక్కువ ఉన్నప్పుడూ కాంతి ఉద్గరము ఏర్పడును
3. పతన వికిరణములో గల కాంతి ఎలక్ట్రాన్ల గతిజశక్తి కంపన పరిమితి వర్గానికి అనులోమానుపాతములో ఉండును
4. కాంతి విద్యుత్ ప్రవాహము పతన వికిరణము యొక్క పౌనఃపున్యానికి అనులోమానుపాతములో ఉన్నది

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Physics - Question 84

Original paper page 58; original question and option regions

A light meter rod has two-point masses each of 2 kg fixed at its ends. If the system rotates about its centre of mass with an angular speed of 0.5 rad.s^{-1} , its rotational K.E. is

తేలికైన మీటరు గొట్టానికి రెండు చివరల 2 kg ల స్థిర ద్రవ్యరాశులను బిగించారు. ఈ వ్యవస్థ 0.5 rad.s^{-1} కోణీయవడితో ద్రవ్యరాశికేంద్రం గుండా భ్రమణాలు చేయుచున్న, దాని భ్రమణ గతిజశక్తి _____

Options :1. ✖ 0.125 erg 2. ✖ 1.25 erg 3. ✖ 1.25 J 4. ✔ 0.125 J

Physics - Question 85

Original paper page 58; original question and option regions

If B_1 is the magnetic field induction at a point on the axis of a circular coil of radius R situated at a distance $R\sqrt{3}$ and B_2 is the magnetic field at the center of the coil, then the ratio of $\frac{B_1}{B_2}$ is equal to

R వ్యాసార్థము గల ఒక వృత్తాకార తీగ చుట్ట అక్షం వెంబడి $R\sqrt{3}$ దూరములో ఉన్న అయస్కాంత క్షేత్రము B_1 మరియు ఆ తీగచుట్ట కేంద్రము దగ్గర అయస్కాంత క్షేత్రము B_2 అయితే, $\frac{B_1}{B_2}$ యొక్క విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✔ $\frac{1}{8}$

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{2}$$

Physics - Question 86

Original paper page 59; original question and option regions

Two opposite and equal charges each of magnitude $4 \times 10^{-8} \text{ C}$ form a dipole. Their separation is $2 \times 10^{-2} \text{ cm}$. When this dipole is placed in an external electric field $4 \times 10^8 \text{ N.C}^{-1}$, the value of maximum torque and the work done in rotating it through 180° respectively, will be

$4 \times 10^{-8} \text{ C}$ ఆవేశ పరిమాణమూ మరియు $2 \times 10^{-2} \text{ cm}$ దూరము తో వేరు చేయబడ్డ రెండు ఆవేశాలతో ఒక ద్విధ్రువం ఏర్పరచబడినది. దానిని $4 \times 10^8 \text{ N.C}^{-1}$ ల విద్యుత్ క్షేత్రములో ఉంచినప్పుడు దానిపై పనిచేయు గరిష్ఠ టార్క్ మరియు దానిని 180° కోణంతో భ్రమణం చేయించుటకు చేయవలసిన పని విలువలు వరుసగా

Options :

1. ✖ $64 \times 10^{-4} \text{ N.m}$ & $64 \times 10^{-4} \text{ J}$

2. ✖ $32 \times 10^{-4} \text{ N.m}$ & $32 \times 10^{-4} \text{ J}$

3. ✖ $64 \times 10^{-4} \text{ N.m}$ & $32 \times 10^{-4} \text{ J}$

4. ✔ $32 \times 10^{-4} \text{ N.m}$ & $64 \times 10^{-4} \text{ J}$

Physics - Question 87

Original paper page 60; original question and option regions

To estimate 'g' from $g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$, error in measurement of L is $\pm 2\%$ and error in measurement of T is $\pm 3\%$. The error in estimated 'g' will be

L కొలతలో దోషము $\pm 2\%$, T కొలతలో దోషము $\pm 3\%$ అయితే, $g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$ సూత్రము నుండి 'g' అంచనా వేయుటలో దోషము _____

Options :1. ✓ $\pm 8\%$ 2. ✗ $\pm 5\%$ 3. ✗ $\pm 3\%$ 4. ✗ $\pm 6\%$

Physics - Question 88

Original paper page 60; original question and option regions

The coefficient of viscosity of an ideal fluid is _____

ఒక ఆదర్శ ద్రవము స్నిగ్ధతా గుణకము _____

Options :

equal to 1

1. ✖ ఒకటికి సమానము

zero

2. ✔ శూన్యము

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

infinite

అనంతము

greater than 1

ఒకటి కంటే ఎక్కువ

Physics - Question 89

Original paper page 61; original question and option regions

Five point charges $1/\pi$, $2/\pi$, $3/\pi$, $4/\pi$ and $-5/\pi$ nano-Coulomb are located inside a pyramid. The total electric flux through the surface of the pyramid is

అయిదు బిందు పరిమాణ విద్యుదావేశాలు $1/\pi$, $2/\pi$, $3/\pi$, $4/\pi$, $-5/\pi$ నానో-కులూంబ్ ఒక పిరమిడ్ లో ఉన్నాయి. పిరమిడ్ ఉపరితలము నుండి వచ్చిన మొత్తము విద్యుత్ అభివాహము

Options :

1. ✓ $180 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$

2. ✗ $90 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$

3. ✗ $55 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$

4. ✗ $5 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$

Assuming that the junction diode is ideal, the current in the arrangement shown is

ఆదర్శసంధి డయోడ్ గా ఊహిస్తూ, క్రింది అమరికలో విద్యుత్ ప్రవాహము కనుగొనండి.



Options :

1. ✖ 2 mA
2. ✔ 20 mA
3. ✖ 30 mA
4. ✖ 10 mA

Physics - Question 91

Original paper page 62; original question and option regions

A force F is needed to break a copper wire having radius R . The force needed to break a copper wire of radius $2R$ will be

వ్యాసార్థము R గల రాగి తీగను ముక్కలు చేయడానికి కావలసిన బలం F . అయితే వ్యాసార్థము $2R$ గల రాగి తీగను ముక్కలు చేయడానికి కావలసిన బలం

Options :

1. ✖ $\frac{F}{2}$

2. ✖ $2F$

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$4F$$

$$\frac{F}{4}$$

Physics - Question 92

Original paper page 63; original question and option regions

300 g of water at 25°C is added to 100 g of ice at 0°C . The final temperature of mixture will be

25°C వద్ద ఉన్న 300 g నీటిని 0°C వద్ద ఉన్న 100 g మంచుకు కలిపారు. అయిన మిశ్రమ ఉష్ణోగ్రతను కనుక్కోండి.

Options :

1. ✖ 25°C

2. ✔ 0°C

3. ✖ 12.5°C

4. ✖ 30°C

Physics - Question 93

Original paper page 63; original question and option regions

The kinetic energy of a body is increased by 4 times. Its momentum will _____

ఒక వస్తువు గతిజశక్తి 4 రెట్లు అయితే, దాని ద్రవ్య పేగము _____

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

increase twice

రెండు రెట్లగును

increase four times

2. ✖ నాలుగు రెట్లగును

decrease twice

3. ✖ సగానికి తగ్గును

remains constant

4. ✖ మారదు

Physics - Question 94

Original paper page 64; original question and option regions

When a player throws a ball, it reaches the other player in 4 seconds. If the height of each player is 1.8 m, the maximum height attained by the ball above the ground is

1.8m ఎత్తు ఉన్న ఇద్దరు ఆటగాళ్ళులో ఒక ఆటగాడు బంతిని విసిరినప్పుడు అది రెండవ ఆటగాన్ని 4 సెకనులలో చేరింది. అయితే భూమి నుంచి ఆ బంతి చేర గరిష్ఠ ఎత్తు ఎంత?

Options :

1. ✖ 19.4m

2. ✖ 20.4m

3. ✔ 21.4m

4. ✖ 22.4m

Physics - Question 95

Original paper page 65; original question and option regions

When the temperature difference between the source and sink increases, the efficiency of the heat engine _____

ఉష్ణాశయము మరియు శీతలాశయముల మధ్య ఉష్ణోగ్రత భేదము పెరిగినపుడు ఉష్ణ యంత్రము యొక్క దక్షత _____

Options :

Decreases

1. ✖ తగ్గును

Increases

2. ✔ పెరుగును

is not affected

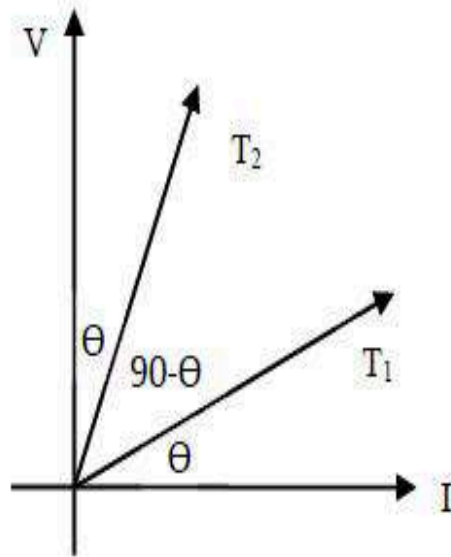
3. ✖ ప్రభావితము లేదు

may increase or decrease

4. ✖ పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చు

The $V - I$ graph for a conductor at temperature T_1 and T_2 are as shown in the figure. $T_2 - T_1$ is proportional to _____

T_1 మరియు T_2 వద్ద ఒక వాహకము యొక్క $V - I$ పటము చూపబడినది. $T_2 - T_1$ దేనికి అనులోమానుపాతముగా ఉంటుంది?



Options :

1. ✖ $\cos 2\theta$

2. ✖ $\sin 2\theta$

3. ✔ $\cot 2\theta$

4. ✖ $\tan 2\theta$

Physics - Question 97

Original paper page 66; original question and option regions

A bullet strikes against a wooden block and is embedded in it, the nature of collision is:

ఒక చెక్కదిమ్మలోనికి ఒక బుల్లెట్ దూరిపోయింది. అది ఎటువంటి అభిఘాతం?

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

Elastic

స్థితిస్థాపక

Perfectly inelastic

పరిపూర్ణ అస్థితిస్థాపక

Inelastic

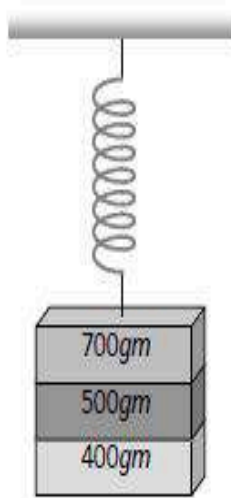
అస్థితిస్థాపక

Perfectly elastic

పరిపూర్ణ స్థితిస్థాపక

Three blocks of masses 700 g, 500 g and 400 g, suspended at the end of a spring as shown in the figure, are in equilibrium. When the 700 g block is removed, the system has a period of oscillations of 3 s. If both 700 g and 500 g blocks are removed, the period of oscillation becomes _____

700 g, 500 g మరియు 400 g ద్రవ్యరాశులు గల దిమ్మెలను ఒక స్ప్రింగుకి, పై పటంలో చూపిన విధముగా వ్రేలడ తీయగా, అవి నిశ్చల స్థితిని చేరుకున్నవి. నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వ్యవస్థ నుండి 700 g బరువును తీసినప్పుడు 3 సెకనుల ఆవర్తన కాలముతో ఆ వ్యవస్థ డోలనాలు చేసింది. ఒకవేళ 700 g మరియు 500 g దిమ్మెలు రెండింటినీ తీసినట్లు అయితే ఆ వ్యవస్థ ఆవర్తన కాలము ఎంత?



Options :

1. ✖ 1 s

2. ✔ 2 s

3. ✖ 3 s

4. ✖ $\sqrt{\frac{12}{5}} s$

Physics - Question 99

Original paper page 69; original question and option regions

The distance between the successive node and antinode is _____

వరుస అస్పందన, ప్రస్పందన బిందువుల మధ్య దూరం _____

Options :

1. ✖ λ

2. ✖ $\frac{\lambda}{2}$

3. ✔ $\frac{\lambda}{4}$

4. ✖ $\frac{3\lambda}{4}$

Physics - Question 100

Original paper page 69; original question and option regions

A prism ($\mu = 1.5$) has the refracting angle of 30° . The deviation of a monochromatic ray incident normally on its one surface will be. (Given $\sin 48^\circ 36' = 0.75$)

ఒక పట్టకము ($\mu = 1.5$) యొక్క వక్రీభవన కోణము 30° పట్టకము ఒక తలముపై ఏకవర్ణ కాంతి లంబముగా పతనమైన దాని విచలనము _____ ($\sin 48^\circ 36' = 0.75$)

Options :

1. ✓ $18^\circ 36'$

2. ✗ $22^\circ 38'$

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

18°

$22^\circ 1'$

Physics - Question 101

Original paper page 70; original question and option regions

A balloon of mass ' M ' descends with an acceleration ' a ', ($< g$). What mass need to be removed from the balloon so that it starts ascending with acceleration ' a '?

ద్రవ్యరాశి " M " గల బెలూన్ త్వరణము " a " ($< g$) తో క్రిందికి పడుతున్నది. బెలూన్ " a " త్వరణముతో పైకి వెళ్లాలంటే దాని నుండి ఎంత ద్రవ్యరాశిని తీసివేయాలి?

Options :

1. ✖ $\frac{2M}{(a+g)}$

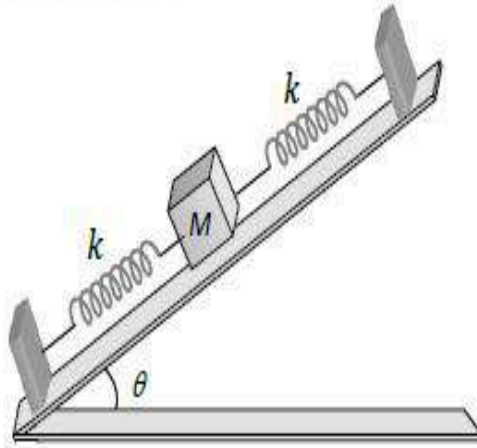
2. ✔ $\frac{2Ma}{(a+g)}$

3. ✖ $\frac{2Ma}{(a-g)}$

4. ✖ $\frac{2Ma}{(g-a)}$

On a smooth inclined plane, a mass M is attached between two massless springs of force constant k each, as shown in the figure. The other ends of the springs are fixed to firm supports. The period of oscillation of the mass M is

ఒక నున్నని వాలు తలముపై M ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును రెండు ధృఢ ఆధారాల మధ్య k బలస్థిరాంకాలు గల స్ప్రింగులతో, పటంలో చూపిన విధముగా కలిపారు. ఆ స్ప్రింగుల ద్రవ్యరాశులు ఉపేక్షించేటట్లు ఉండిన, ఆ వస్తువు యొక్క ఆవర్తన కాలము తెలుపుము.



Options :

1. ✓ $2\pi \left(\frac{M}{2k} \right)^{1/2}$

2. ✗ $2\pi \left(\frac{2M}{k} \right)^{1/2}$

3. ✗ $2\pi \left(\frac{Mg \sin \theta}{2k} \right)$

4. ✗ $2\pi \left(\frac{2Mg}{k} \right)^{1/2}$

A Fraunhofer diffraction pattern due to a narrow slit is obtained on a screen placed at a distance D from the slit whose slit width is ' a '. The distance of first secondary maximum from the central maximum is

వెడల్పు ' a ' గల సన్నని చీలిక నుండి D దూరంలోగల తెరపై ఫ్రాన్ హోఫర్ వివర్తన పూహము ఏర్పడినది. కేంద్రీయ గరిష్ఠము నుండి మొదటి గొణ గరిష్ఠము దూరము

Options :

1. ✖ $\frac{3D\lambda}{a}$

2. ✔ $\frac{3D\lambda}{2a}$

3. ✖ $\frac{2D\lambda}{3a}$

4. ✖ $\frac{2D\lambda}{a}$

Physics - Question 104

Original paper page 72; original question and option regions

In the Uranium radioactive series, the initial nucleus is ${}^{238}_{92}\text{U}$ and final nucleus is ${}^{206}_{82}\text{Pb}$. When the Uranium nucleus decays to Lead, the number of α particles emitted is _____ and the number of β particles emitted is _____

యురేనియము యొక్క రేడియోధార్మిక శ్రేణిలో ప్రారంభ కేంద్రకము ${}^{238}_{92}\text{U}$ మరియు అంత్య కేంద్రకము ${}^{206}_{82}\text{Pb}$ గా ఉన్నది. యురేనియము కేంద్రకము సీసము గా విఘటన చెందితే, విడుదల అయ్యే α మరియు β కణాలు

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

6, 8

8, 6

16, 6

32, 2

Physics - Question 105

Original paper page 73; original question and option regions

A machine which is 70% efficient raises a 10 kg body through a certain distance and spends 100 J energy. The body is then released. On reaching the ground, the kinetic energy of the body will be

దక్షత 70% గల ఒక యంత్రము, ఒక 10 kg వస్తువును కొంత దూరము ఎత్తుటలో 100 J శక్తిని వినియోగించుకొనును. అక్కడ నుండి వస్తువును స్వేచ్ఛగా వదిలితే అది భూమిని చేరినప్పుడు దాని గతిజశక్తి _____

Options :

1. ✖ 0 J

2. ✔ 70 J

3. ✖ 50 J

4. ✖ 35 J

Physics - Question 106

Original paper page 74; original question and option regions

The temperature of a body is measured both in $^{\circ}\text{C}$ and $^{\circ}\text{F}$. A graph is plotted with $^{\circ}\text{F}$ on x -axis and $^{\circ}\text{C}$ on y -axis. Then the cosine of angle between the graph and the x -axis is _____

ఒక వస్తువు ఉష్ణోగ్రత సెల్సియస్ [$^{\circ}\text{C}$] మరియు [$^{\circ}\text{F}$] రెండింటిలోను కొలిచి [$^{\circ}\text{F}$] ఉష్ణోగ్రతను x -అక్షము మీద మరియు [$^{\circ}\text{C}$] ఉష్ణోగ్రతను y -అక్షము మీద తీసుకొని గ్రాఫ్ గీసారు. ఆ గ్రాఫ్ కు మరియు x -అక్షముకు మధ్య కోణము యొక్క కొసైన్ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{9}{5}$

3. ✖ $\frac{5}{\sqrt{106}}$

4. ✔ $\frac{9}{\sqrt{106}}$

Physics - Question 107

Original paper page 74; original question and option regions

If the raw egg and boiled egg are subjected to spin on a table by applying the equal torque, then the egg that spins with the greater speed is

పచ్చిగుడ్డు, ఉడకబెట్టిన గుడ్డులపై ఒకే టార్క్ ప్రయోగించి గిరగిరా తిప్పగా, ఎక్కువ వడితో తిరిగే గుడ్డు ఏది?

Options :

raw egg

పచ్చిగుడ్డు

1. ✖

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

boiled egg

ఉడకబెట్టిన గుడ్డు

Both eggs have equal speed

రెండూ సమాన వడులతో తిరుగుతాయి

Both eggs never spin

రెండూ తిరగవు

Physics - Question 108

Original paper page 75; original question and option regions

A swimmer can swim in still water with speed ' v ' and the river flowing with velocity $v/2$. To cross the river in shortest time, he should swim making angle ' θ ' with the upstream. What is the ratio of the time taken to swim across in the shortest time to that in swimming across over shortest distance?

ఒక ఈతగాడు నిలకడగా నున్న నీటిలో ' v ' వడి తో ఈదగలడు, నదీ ప్రవాహ వేగము $v/2$. నది ని అతి తక్కువ కాలములో దాటడానికి ప్రవాహదిశలో ' θ ' కోణము చేస్తూ ఈదవలెను. నదిని దాటడానికి పట్టే అతి తక్కువ కాలముకు మరియు అతి తక్కువ దూరము ప్రయాణించడానికి పట్టు కాలముల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ $\cos \theta$

2. ✖ $\cot \theta$

3. ✔ $\sin \theta$

4. ✖ $\tan \theta$

Physics - Question 109

Original paper page 76; original question and option regions

A sound source is moving towards a stationary listener with $1/10^{th}$ of the speed of sound. The ratio of apparent to real frequency is _____

ధ్వని జనకము స్థిరముగానున్న పరిశీలకునివైపు ధ్వని వేగములో 10వ వంతు వేగముతో సమీపిస్తున్నది.

అయిన, ధృశ్య మరియు నిజ పౌనఃపున్యాల నిష్పత్తి = _____

Options :

1. ✓ $\frac{10}{9}$

2. ✗ $\frac{11}{10}$

3. ✗ $\left(\frac{11}{10}\right)^2$

4. ✗ $\left(\frac{9}{10}\right)^2$

Electromagnetic waves are produced by _____

విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను ఉత్పత్తి చేసేవి _____

Options :

Charges at rest only

నిశ్చల ఆవేశాలు మాత్రమే

1. ✖

Changes in uniform motion only

ఏకరీతి గమనంలో ఉన్న ఆవేశాలు మాత్రమే

Accelerated or decelerated charges only

త్వరణం చెందిన లేదా రుణత్వరణం చెందిన ఆవేశాలు మాత్రమే

An uncharged stable particle at rest

ఆవేశము లేని, విరామంలో ఉన్న స్థిర కణము

Physics - Question 111

Original paper page 77; original question and option regions

A solid cylinder of mass M and radius R rolls on a flat surface. Its moment of inertia about the line of contact is _____

ద్రవ్యరాశి ' M ', వ్యాసార్థము ' R ' గల ఒక ఘనస్థూపము ఒక సమతలముపై దోర్లుతుంది. స్పర్శ అక్షము పరంగా దాని జడత్వభ్రామకము _____

Options :

1. ✓ $\left(\frac{3}{2}\right) MR^2$

2. ✗ MR^2

3. ✗ $\left(\frac{2}{3}\right) MR^2$

4. ✗ $2 MR^2$

Physics - Question 112

Original paper page 78; original question and option regions

A bomb at rest explodes into three parts of equal mass. If the momentum of two parts are $-2p\hat{i}$ and $p\hat{j}$, find the magnitude of momentum of the third part.

విరామములో ఉన్న ఒక బాంబు పేలి, మూడు సమాన ద్రవ్యరాశులు గల భాగములు అయినది. వాటిలో రెండిటి ద్రవ్యవేగాలు $-2p\hat{i}$ మరియు $p\hat{j}$ అయిన. మూడవ భాగము ద్రవ్యవేగము యొక్క పరిమాణము తెలపండి.

Options :

1. ✖ p

2. ✖ $\sqrt{3} p$

3. ✔ $\sqrt{5} p$

4. ✖ 0

Physics - Question 113

Original paper page 78; original question and option regions

The second line of Balmer series has wavelength $4861 \text{ \AA}$. The wavelength of the first line of Balmer series is _____

బామర్ శ్రేణిలో రెండవ రేఖ తరంగ దైర్ఘ్యము $4861 \text{ \AA}$. బామర్ శ్రేణిలో మొదటి రేఖ తరంగదైర్ఘ్యం ఎంత?

Options :

1. ✖ $1216 \text{ \AA}$

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

6563 Å

4340 Å

4101 Å

Physics - Question 114

Original paper page 79; original question and option regions

What is the phase difference between the flux linked with a coil rotating in a magnetic field, and the induced *e. m. f.* produced in it?

ఒక అయస్కాంత క్షేత్రములో తిరుగుతున్న చుట్టలో అభివాహకము మరియు ప్రేరక విద్యుద్బాలక బలాల మధ్య దశా భేదము _____

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{\pi}{4}$

3. ✔ $\frac{\pi}{2}$

4. ✖ π

Physics - Question 115

Original paper page 80; original question and option regions

A coil of inductance L is divided into four equal parts and all the parts are connected in parallel. The effective inductance of the combination is _____

L ప్రకర్త్యము గల ఒక తీగచుట్టను నాలుగు సమభాగాలుగా విభజించి, ఆ భాగాలను సమాంతరముగా కలిపారు. అయిన, ఆ కలయిక యొక్క ఫలిత ప్రకర్త్యము తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $\frac{L}{4}$

2. ✖ $\frac{L}{8}$

3. ✔ $\frac{L}{16}$

4. ✖ $4L$

Physics - Question 116

Original paper page 80; original question and option regions

When a pure resistor is connected to an AC source, the phase difference between the voltage and the current through the resistor is _____

స్వచ్ఛమయిన ఒక నిరోధాన్ని AC జనకానికి కలిపినప్పుడు నిరోధము ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్తుకు, వోల్టేజీకి మధ్య దశాభేదము _____

Options :

1. ✖ 90°

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

180°

45°

0°

Physics - Question 117

Original paper page 81; original question and option regions

The capacitance of a spherical condenser is $1 \mu F$. If the spacing between the two spheres is 1 mm , the radius of the outer sphere is _____

ఒక గోళాకార కండెన్సర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ $1 \mu F$. దాని గోళాల మధ్య దూరము 1 mm అయిన, బాహ్య గోళము వ్యాసార్థము ఎంత?

Options :

1. ✖ 30 cm

2. ✖ 6 m

3. ✖ 5 cm

4. ✔ 3 m

Physics - Question 118

Original paper page 82; original question and option regions

A straight wire carrying current ' i ' is turned into a circular loop. If the magnitude of magnetic moment associated with it in $M.K.S.$ units is M , the length of wire will be _____

' i ' విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఒక తిన్నని తీగ వృత్తాకార లూపుగా మార్చబడినది. $M.K.S.$ ప్రమాణాలలో దాని అయస్కాంత భ్రామకం పరిమాణం M అయితే, ఆ తీగ పొడవు ఎంత?

Options :

1. ✖ $4\pi iM$

2. ✔ $\sqrt{\frac{4\pi M}{i}}$

3. ✖ $\sqrt{\frac{4\pi i}{M}}$

4. ✖ $\frac{M\pi}{4i}$

Physics - Question 119

Original paper page 82; original question and option regions

Two water pipes of diameters 2 cm and 4 cm are separately connected to a main supply line. The velocity of flow of water in the pipe of 2 cm diameter is _____

2 cm మరియు 4 cm వ్యాసాలు గల రెండు నీటి గొట్టాలను వేర్వేరుగా ఒక ప్రధాన సరఫరా గొట్టానికి కలిపారు. 2 cm వ్యాసము గల గొట్టములో ప్రవహించే నీటి వేగము _____

Options :

4 times that in the other pipe

రెండవ గొట్టములో కంటే 4 రెట్లు

1. ✓

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$\frac{1}{4}$ times that in the other pipe

రెండవ గొట్టములో $\frac{1}{4}$ భాగము

2 times that in the other pipe

రెండవ గొట్టములో కంటే 2 రెట్లు

$\frac{1}{2}$ times that in the other pipe

రెండవ గొట్టములో $\frac{1}{2}$ భాగము

Physics - Question 120

Original paper page 83; original question and option regions

A body is projected vertically upwards from the surface of a planet of radius R , with a velocity equal to half the escape velocity of that planet. Then, the maximum height attained by the body is

ఒక వస్తువును R వ్యాసార్థము గల ఒక గ్రహము తలము నుండి, ఆ గ్రహము ఫలాయనవేగములో సగం వేగముతో, నిట్టనిలువుగా పైకి ప్రక్షిప్తము చేసారు. అప్పుడు, ఆ వస్తువు చేరుకొనే గరిష్ఠ ఎత్తు _____

Options :

1. ✓ $\frac{R}{3}$

2. ✗ $\frac{R}{2}$

3. ✗ $\frac{R}{4}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$\frac{R}{5}$$

Physics - Question 81

Original paper page 54; original question and option regions

The S.I. unit of length is “meter”. Suppose we adopt a new unit of length which equals x meter. Then, the area of 1 m^2 expressed in terms of new unit has a magnitude _____

పోడవు యొక్క S.I. ప్రమాణము మీటరు. ఒకవేళ పోడవుకు ఒక క్రొత్త ప్రమాణముగా x మీటరుగా తీసుకోనుము. అప్పుడు 1 m^2 వైశాల్యం క్రొత్త ప్రమాణాలలో పరిమాణం ఎంత?

Options :

1. ✖ x

2. ✖ x^2

3. ✖ $\frac{1}{x}$

4. ✔ $\frac{1}{x^2}$

Physics - Question 82

Original paper page 55; original question and option regions

The central fringe in the interference pattern obtained in Young's double slit experiment will be a dark fringe when the phase difference between the waves from the two slits is

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగములో ఏర్పడిన వ్యతిరేకత వ్యాసములో కేంద్రీయ పట్టీ చీకటి పట్టీ కావలెనన్న ఆ రెండు చీలికల నుండి వచ్చే తరంగాల మధ్య ఉండవలసిన దశాభేదము ఎంత?

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

3. ✔ π

4. ✖ $\frac{\pi}{3}$

Physics - Question 83

Original paper page 55; original question and option regions

Two balls X (2 kg) and Y (4 kg) approach each other with equal speeds of 10 m.s^{-1} . If the collision is perfectly elastic, the new velocities of X and Y balls are respectively

రెండు బంతులు X (2 kg) మరియు Y (4 kg) ఒకదాని వైపు మరొకటి 10 m.s^{-1} సమవడితో సమీపిస్తున్నాయి. వాటి మధ్య పరిపూర్ణ స్థితిస్థాపక అభిఘాతము జరిగిన తరువాత X, Y బంతుల వేగాలు వరుసగా _____ , _____

Options :

1. ✖ $\frac{50}{3}\text{ m.s}^{-1}$, $\frac{-10}{3}\text{ m.s}^{-1}$

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\frac{-50}{3} \text{ m.s}^{-1}, \frac{-10}{3} \text{ m.s}^{-1}$$

3. ✓ $\frac{-50}{3} \text{ m.s}^{-1}, \frac{10}{3} \text{ m.s}^{-1}$

4. ✗ $\frac{50}{3} \text{ m.s}^{-1}, \frac{10}{3} \text{ m.s}^{-1}$

Physics - Question 84

Original paper page 56; original question and option regions

The moment of inertia of a rectangular plate of mass M , length L and breadth B , about an axis passing through its centre and perpendicular to its plane is _____

కేంద్రం గుండా పోతూ తలానికి లంబంగా ఉన్న అక్షంపరంగా M ద్రవ్యరాశి, L పొడవు, B వెడల్పు గల ధీర్ఘ చతురస్రాకారపు పలక జడత్వ భ్రామకం విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{M(L+B)}{12}$

2. ✖ $\frac{M(L^2)}{12}$

3. ✔ $\frac{M(L^2+B^2)}{12}$

4. ✖ $\frac{M(B^2)}{12}$

Physics - Question 85

Original paper page 57; original question and option regions

A train of 150 m length is going towards north direction at a speed of 10 m.s^{-1} . A parrot flies at the speed of 5 m.s^{-1} towards south direction parallel to the railway track. The time for which the parrot flies alongside the train is

150 m ల పొడవుగల ఒక రైలు ఉత్తరదిశ వైపు 10 m.s^{-1} వడితో ప్రయాణిస్తున్నది. ఈ రైలు మార్గానికి సమాంతరముగా దక్షిణదిశ వైపు ఒక చిలుక 5 m.s^{-1} వడితో ఎగురుచున్నది అనుకోనుము. అయిన చిలుక రైలును దాటడానికి ఎంత కాలం పట్టును?

Options :1. ✖ 12 s 2. ✖ 30 s 3. ✔ 10 s 4. ✖ 5 s

Physics - Question 86

Original paper page 57; original question and option regions

Two identical thin bar magnets, each of length ' l ' and pole strength ' m ', are placed at right angle to each other with north pole of one touching south pole of the other. The magnetic moment of the system is

' l ' పొడవు, ' m ' ధృవసత్వం కలిగిన ఒకే రకమైన రెండు పలుచని దండ అయస్కాంతాలను ఒకదానికొకటి లంబంగా మరియు ఒకదాని ఉత్తర ధృవం, మరొకదాని దక్షిణ ధృవాన్ని తాకుతూ ఉండేలాగ ఉంచారు. అయిన ఈ వ్యవస్థ యొక్క అయస్కాంత భ్రామకం ఎంత?

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$0.5 \, l \, m$$

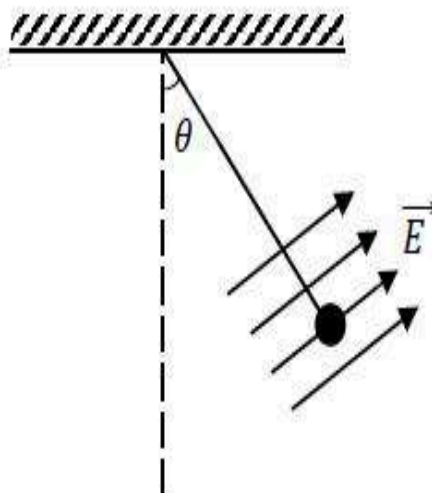
$$l \, m$$

$$2 \, l \, m$$

$$\sqrt{2} \, l \, m$$

A charged cork ball having mass 1 g and charge ' q ' is suspended on a light string in a uniform electric field as shown in figure. The ball is in equilibrium at $\theta = 37^\circ$, when value of electric field is $\vec{E} = (3\vec{i} + 5\vec{j}) \times 10^5\text{ N.C}^{-1}$. Assume T as tension in the string. Which of the following options are correct? (given $\sin 37^\circ = 0.60$ and $g = 10\text{ms}^{-2}$)

1 g ద్రవరాశి, ' q ' ఆవేశము గల ఒక కార్క్ బంతి పటము చూపిన విధముగా ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రములో సన్నని తాడు ద్వారా వ్రేలడదీయబడినది. విద్యుత్ క్షేత్ర విలువ $\vec{E} = (3\vec{i} + 5\vec{j}) \times 10^5\text{ N.C}^{-1}$ ఉన్నప్పుడు, $\theta = 37^\circ$ వద్ద బంతి నిశ్చల స్థితి లో ఉన్నది. తాడులో తన్యత T అయితే క్రిందివానిలో సరి అయినది ఏది? ($\sin 37^\circ = 0.60$ మరియు $g = 10\text{ms}^{-2}$)



Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$q = 11 \times 10^{-8} \text{ C}$$

$$T = 5.55 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$q = 12 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$T = 4.55 \times 10^{-3} \text{ N}$$

Physics - Question 88

Original paper page 59; original question and option regions

An automatic gun fires 360 bullets per minute with a speed of 360 kmph . If each bullet weighs 20 g , the power of the gun is

ఒక మరతుపాకి నిమిషమునకు 360 గుండ్లను పేల్చును. వెలువడే ప్రతి గుండు వేగము 360 kmph ప్రతి గుండు ద్రవ్యరాశి 20 g అయితే మరతుపాకి సామర్థ్యము ఎంత?

Options :

1. ✖ 75 W
2. ✖ 150 W
3. ✖ 300 W
4. ✔ 600 W

Wein's displacement law states _____

వీన్ స్థానభ్రంశ నియమము _____

Options :

$$\lambda_m T = \text{constant}$$

1. ✓ $\lambda_m T = \text{స్థిరాంకము}$

$$\frac{\lambda_m}{T} = \text{constant}$$

2. ✗ $\frac{\lambda_m}{T} = \text{స్థిరాంకము}$

$$\frac{T}{\lambda_m} = \text{constant}$$

3. ✗ $\frac{T}{\lambda_m} = \text{స్థిరాంకము}$

$$\lambda_m + T = \text{constant}$$

4. ✗ $\lambda_m + T = \text{స్థిరాంకము}$

Physics - Question 90

Original paper page 60; original question and option regions

Water is flowing through a horizontal pipe in streamline flow. At the narrowest part of the pipe

క్షీతిజ సమాంతర గొట్టము ద్వారా నీరు ధారారేఖా ప్రవాహములో ఉంటే, అతి సన్నని భాగము వద్ద _____

Options :

Velocity is max and pressure is min

వేగము గరిష్ఠము పీడనము కనిష్ఠము

1. ✓

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

Pressure is max and velocity is min

పీడనము గరిష్ఠము వేగము కనిష్ఠము

Both pressure and velocity are max

పీడనము మరియు వేగాలు గరిష్ఠము

Both the velocity and pressure are min

వేగము మరియు పీడనాలు కనిష్ఠము

Physics - Question 91

Original paper page 61; original question and option regions

If the wavelength of a photon is $4000 \text{ \AA}$, then its energy will be _____

ఒక ఫోటాన్ యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం $4000 \text{ \AA}$ అయితే, దాని శక్తి ఎంత?

Options :

1. ✓ $4.95 \times 10^{-19} \text{ J}$

2. ✗ $5.95 \times 10^{-19} \text{ J}$

3. ✗ $3.95 \times 10^{-19} \text{ J}$

4. ✗ $6.95 \times 10^{-19} \text{ J}$

Physics - Question 92

Original paper page 62; original question and option regions

An ideal heat engine has an efficiency ' η ' the coefficient of performance of the engine when driven backward will be

ఒక ఆదర్శ ఉష్ణ యంత్రము దక్షత ' η ' దానిని వెనుకకు నడిపితే క్రియాశీలతా గుణకము _____

Options :

1. ✖ $1 - \left[\frac{1}{\eta} \right]$

2. ✖ $\eta - \left[\frac{1}{\eta} \right]$

3. ✔ $\left[\frac{1}{\eta} \right] - 1$

4. ✖ $\frac{1}{1-\eta}$

Physics - Question 93

Original paper page 62; original question and option regions

A body of mass 5 kg acquires an acceleration of 10 rad.s^{-2} due to an applied torque of 2 Nm . Its radius of gyration is _____

5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై, 2 Nm బలయుగ్మ బ్రమకాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు, 10 rad.s^{-2} కోణీయ త్వరణాన్ని పొందును. ఆ వస్తువు భ్రమణ వ్యాసార్థం ఎంత?

Options :

1. ✖ 2.5 m

2. ✖ $\sqrt{2.5}\text{ m}$

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$\sqrt{0.2} \text{ m}$$

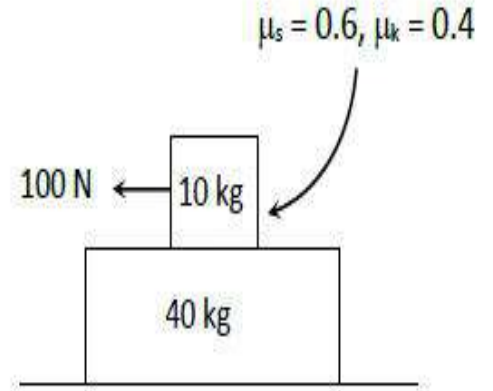
$$0.2 \text{ m}$$

Physics - Question 94

Original paper page 63; original question and option regions

If 100 N force is applied to 10 kg block as shown in the diagram, the acceleration of 40 kg slab is

పటంలో చూపిన విధంగా 100 N బలాన్ని 10 kg దిమ్మెపై ప్రయోగించిన, 40 kg దిమ్మె యొక్క త్వరణం _____



Options :

1. ✖ 1.65 m.s^{-2}

2. ✔ 0.98 m.s^{-2}

3. ✖ 0.5 m.s^{-2}

4. ✖ 0.25 m.s^{-2}

Physics - Question 95

Original paper page 64; original question and option regions

In a rocket, fuel burns at the rate of 1 kg/s . This fuel is ejected from the rocket with a velocity of 60 km/s . The force exerted on the rocket by this is _____

ఒక రాకెట్టులో ఇంధనం దహనరేటు 1 kg/s . ఈ ఇంధనం రాకెట్టు నుండి 60 km/s వేగంతో బయటకు పంపబడుతుంది. ఇది ఆ రాకెట్టుపై ఎంత బలాన్ని ప్రయోగిస్తుంది?

Options :

1. ✖ 60 N
2. ✖ 600 N
3. ✖ 6000 N
4. ✔ 60000 N

Physics - Question 96

Original paper page 64; original question and option regions

The rate of radiation of a black body at 0°C is $E \text{ J.s}^{-1}$. The rate of radiation of the black body at 273°C will be

0°C వద్ద కృష్ణ వస్తువు వికిరణ రేటు $E \text{ J.s}^{-1}$. 273°C వద్ద కృష్ణ వస్తువు వికిరణ రేటు ఎంత?

Options :

1. ✖ $E \text{ J.s}^{-1}$

2. ✖ $4E \text{ J.s}^{-1}$

3. ✖ $\frac{E}{2} \text{ J.s}^{-1}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$16 E \text{ J.s}^{-1}$$

Physics - Question 97

Original paper page 65; original question and option regions

If a source is transmitting electromagnetic wave of frequency $8.2 \times 10^6 \text{ Hz}$, then wavelength of the electromagnetic waves transmitted from the source will be _____

ఒక జనకము విడుదల చేసే విద్యుదయస్కాంత తరంగము పౌనఃపున్యము $8.2 \times 10^6 \text{ Hz}$ అయితే, ఆ జనకము విడుదల (ప్రసరింపజేసే) చేసే విద్యుదయస్కాంత తరంగముల తరంగదైర్ఘ్యము తెలపండి.

Options :

1. ✓ 36.5 m

2. ✗ 40.5 m

3. ✗ 42.3 m

4. ✗ 50.9 m

Physics - Question 98

Original paper page 65; original question and option regions

The power utilized when a force of $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})\text{ N}$ acts on a body for 4 seconds, producing a displacement of $(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})\text{ m}$, is _____

ఒక వస్తువు మీద $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})\text{ N}$ బలాన్ని 4 సెకనులు ప్రయోగించినప్పుడు ఆ వస్తువు $(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})\text{ m}$ స్థానభ్రంశం చెందును. ఈ ప్రక్రియకు ఉపయోగించిన సామర్థ్యం ఎంత?

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

9.5 W

7.5 W

6.5 W

4.5 W

Physics - Question 99

Original paper page 66; original question and option regions

A copper wire of radius 0.1 mm and resistance $2 \text{ k}\Omega$ is connected across a power supply of 40 V . The number of electrons transferred per second between the supply and the wire at one end is

0.1 mm వ్యాసార్థం గల, $2 \text{ k}\Omega$ వాహక నిరోధము కలిగిన ఒక రాగి తీగను 40 V విద్యుత్ జనకానికి కలుపబడినది. విద్యుత్ ప్రవాహము నుండి తీగె అందుకు ఒక సెకనులో ప్రవహించే ఎలక్ట్రానుల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 2.00×10^{16}

2. ✔ 1.25×10^{17}

3. ✖ 2.85×10^{17}

4. ✖ 3.25×10^{16}

Physics - Question 100

Original paper page 67; original question and option regions

In a thermodynamic process pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that the gas releases 30 J of heat and 10 J of work was done on the gas. If the initial internal energy of the gas was 30 J, then the final internal energy will be

ఒక ఉష్ణగతిక చర్యలో స్థిర పరిమాణంలో తీసుకొనిన ఒక వాయువు 30 J ఉష్ణాన్ని వెలువడి చేసి, ఆ వాయువుపై 10 J పని చేయబడే విధంగా ఆ చర్య యొక్క పీడనాన్ని మార్చారు. ఆ వాయువు తొలి అంతర్గత శక్తి 30 J అయితే, దాని తుది అంతర్గత శక్తి తెలపండి.

Options :

1. ✖ 2 J

2. ✖ -18 J

3. ✔ 10 J

4. ✖ 58 J

Physics - Question 101

Original paper page 67; original question and option regions

A gas is compressed from a volume of 2 m^3 to a volume of 1 m^3 at a constant pressure of 100 N.m^{-2} . Then it is heated at constant volume by supplying 150 J of energy. As a result, the internal energy of the gas _____

స్థిర పీడనము 100 N.m^{-2} వద్ద ఒక వాయువు ఘనపరిమాణము 2 m^3 నుండి 1 m^3 అగునట్లు సంపీడనము చెందినది. అప్పుడు స్థిర ఘనపరిమాణము వద్ద వాయువుకు 150 J శక్తిని అందించి వేడిచేసారు. దాని ఫలితముగా వాయువు అంతర్గత శక్తి _____

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

increases by 250 J

250 J పెరుగును

decreases by 250 J

250 J తగ్గును

decreases by 50 J

50 J తగ్గును

increases by 50 J

50 J పెరుగును

Physics - Question 102

Original paper page 68; original question and option regions

A point mass of 10 kg is placed at the centre of earth. The weight of the point mass is

భూకేంద్రం వద్ద 10 kg గల ఒక బిందు ద్రవ్యరాశిని ఉంచారు. ఈ బిందు ద్రవ్యరాశి యొక్క భారం ఎంత?

Options :

1. ✓ Zero
శూన్యం

2. ✗ 98 N

3. ✗ 49 N

4. ✗ 10 N

Physics - Question 103

Original paper page 69; original question and option regions

A stone falls freely such that the distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 5 seconds. It is in air for _____ seconds

స్వేచ్ఛగా క్రింద పడుతున్న ఒక రాయి చివరి సెకనులో ప్రయాణించే దూరము అది మొదటి 5 సెకనులలో ప్రయాణించే దూరానికి సమానము. అది గాలిలో ఉండు కాలము _____ సెకనులు

Options :

1. ✖ 12

2. ✔ 13

3. ✖ 25

4. ✖ 26

Physics - Question 104

Original paper page 69; original question and option regions

The wire of potentiometer has resistance $4\ \Omega$ and length $1\ m$. It is connected to a cell of e.m.f. $2\ V$ and internal resistance $1\ \Omega$. The current flowing through the potentiometer wire is _____

పొటెన్షియో మీటర్ యొక్క తీగ నిరోధం $4\ \Omega$ మరియు పొడవు $1\ m$. ఇది $1\ \Omega$ అంతర్నిరోధం, $2\ V$ విద్యుద్బాలక బలం గల బ్యాటరీకు కలుపబడింది. అయిన, ఆ పొటెన్షియో మీటర్ తీగ గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత?

Options :

1. ✖ $0.1\ A$

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

0.2 A

0.4 A

0.8 A

Physics - Question 105

Original paper page 70; original question and option regions

If a pressure of $8 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$ is applied to a lead block so that its volume reduces by 20%. The Bulk modulus of lead block is _____

ఒక సీసపు దిమ్మెపై $8 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$ పీడనాన్ని కలుగజేయుటవలన ఘనపరిమాణంలో 20% తగ్గింది. అయిన ఆ సీసపు దిమ్మె యొక్క ధృఢతా గుణకం ఎంత?

Options :

1. ✖ $4 \times 10^7 \text{ N.m}^{-2}$

2. ✖ $4 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$

3. ✔ $4 \times 10^9 \text{ N.m}^{-2}$

4. ✖ $4 \times 10^{10} \text{ N.m}^{-2}$

Physics - Question 106

Original paper page 71; original question and option regions

A shot is fired from a point at a distance of 400 m , from the foot of a tower 100 m high, so that it just passes over it. The direction of shot with respect to the horizontal is:

100 m ఎత్తు గల ఒక పొడవైన స్థూపం యొక్క పాదం నుండి 400 m దూరంలో గల ఒక బిందువు వద్ద నుండి ఒక గుండును పేల్చినప్పుడు, అది ఆ స్థూపం మీదగా (అతి దగ్గరగా, తాకకుండా) దాటింది. అయిన, క్షితిజసమాంతరం దృష్ట్యా ఆ గుండును పేల్చిన దిశ తెలపండి.

Options :1. ✖ 30° 2. ✖ 60° 3. ✖ 70° 4. ✔ 45°

Physics - Question 107

Original paper page 71; original question and option regions

The unit of magnetic induction is _____

అయస్కాంత ప్రేరణ ప్రమాణము _____

Options :

1. ✓ Wb m^{-2}

2. ✗ Wb m^{-1}

3. ✗ Wb A

4. ✗ Wb

Physics - Question 108

Original paper page 72; original question and option regions

A 100 V battery is connected across the series combination of the two capacitors of $4\text{ }\mu\text{F}$ and $8\text{ }\mu\text{F}$. The energy stored in the series combination is _____

$4\text{ }\mu\text{F}$ మరియు $8\text{ }\mu\text{F}$ గల రెండు కెపాసిటర్లకు శ్రేణిలో 100 V బ్యాటరీకి కలుపబడినది. అయిన శ్రేణి సంధానంలో ఎంత శక్తి నిల్వ ఉంటుంది?

Options :

1. ✖ $0.75 \times 10^{-2}\text{ J}$

2. ✔ $1.33 \times 10^{-2}\text{ J}$

3. ✖ 0.5 J

4. ✖ 1 J

Physics - Question 109

Original paper page 72; original question and option regions

The maximum force acting on a particle executing simple harmonic motion is 10 N . The force on the particle when it is midway between mean and extreme positions will be

సరళ హరాత్మక చలనములోనున్న ఒక కణముపై పనిచేసే గరిష్ఠ బలము 10 N అయితే ఆ కణము యొక్క మాధ్యమిక, అంత్య స్థానాలకు సరిగ్గా మధ్యలోనున్నప్పుడు దానిపై బలము _____

Options :

1. ✖ 10 N

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

12 N

5 N

Physics - Question 110

Original paper page 73; original question and option regions

A 0.5 kg block of brass (density $= 8 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$) is suspended from a string. What is the tension in the string if the block is completely immersed in water? ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

ఒక 0.5 kg ఇత్తడి దిమ్మ (సాంద్రత $= 8 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$) త్రాడు నుండి వ్రేలాడదీయబడినది. దిమ్మ పూర్తిగా నీటిలో మునిగి యుంటే త్రాడులో తన్యత _____ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 5 N

2. ✖ $\frac{0.5}{8 \times 10^3} \text{ N}$

3. ✖ $\frac{5}{8} \text{ N}$

4. ✔ $\frac{35}{8} \text{ N}$

Choose the wrong statement to complete: An ideal solenoid has _____

క్రిందివానిలో సరి కాని ప్రవచనము ఎంచుకొనుము: ఆదర్శ సోలినాయిడ్ లో _____

Options :

1. ✓ the turns widely separated
చుట్లు దూరంగా ఉంటాయి

2. ✗ the turns closely wound
చుట్లు దగ్గరగా ఉంటాయి

3. ✗ the length is very much greater than the radius
వ్యాసార్థము కంటే పొడవు చాలా ఎక్కువ

4. ✗ the magnetic field inside almost uniform
లోపల అయస్కాంత క్షేత్రము ఏకరీతిగానుండును

Physics - Question 112

Original paper page 74; original question and option regions

A solid cylinder of mass ' M ' and radius ' R ' rolls down an inclined plane of length ' L ' and height ' h ', without slipping. Find the speed of its centre of mass when the cylinder reaches its bottom?

' M ' ద్రవ్యరాశి, ' R ' వ్యాసార్థము గల ఒక ఘన స్థూపము ఒక ' L ' పొడవు, ' h ' ఎత్తు గల వాలు తలము వెంబడి జారకుండా దొర్లుతున్నది. ఆ స్థూపము వాలుతలము క్రిందికి చేరినప్పుడు దాని ద్రవ్యరాశి కేంద్రము యొక్క వడి= _____

Options :

1. ✖ $\sqrt{2gh}$

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{3gh}{4}}$$

$$\sqrt{\frac{4gh}{3}}$$

$$\sqrt{4gh}$$

Physics - Question 113

Original paper page 75; original question and option regions

The minimum horizontal speed with which a body must be projected so that it goes around a smooth vertical circular track of radius 4 m is _____ ($g = 9.8\text{ m.s}^{-2}$)

ఒక వస్తువు భూమి నుంచి నిట్టనిలువుగా ఉంచిన, 4 m వ్యాసార్థం గల ఓ వృత్త పరిధి పథంలో ప్రయాణించుటకు ఇవ్వవలసిన కనిష్ఠ క్షితిజ సమాంతర వేగం ఎంత? ($g = 9.8\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 7 m.s^{-1}

2. ✔ 14 m.s^{-1}

3. ✖ 0.7 m.s^{-1}

4. ✖ 1.4 m.s^{-1}

Physics - Question 114

Original paper page 76; original question and option regions

A body is projected with a velocity greater than orbital velocity but less than escape velocity.
Its path is _____

ప్రక్షిప్తము చేసిన వస్తువు వేగము కక్ష్యావేగము కంటే ఎక్కువ, పరిభ్రమణవేగము కంటే తక్కువ అయితే
దాని గమన మార్గము _____

Options :

circular

1. ✖ వృత్తాకారము

elliptical

2. ✔ ధీర్ఘ వృత్తాకారము

parabolic

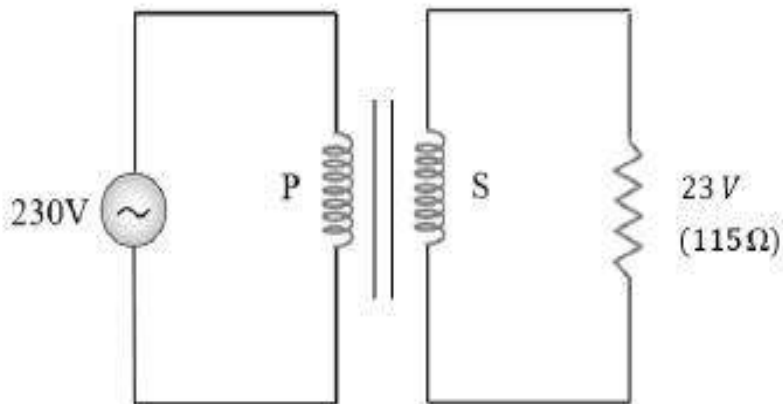
3. ✖ పరావలయము

hyperbolic

4. ✖ అతి పరావలయము

Find the current through the primary coil(P) of the transformer shown below?

పటములోని పరివర్తక ప్రాథమిక చుట్ట(P)లో విద్యుత్ ప్రవాహము _____



Options :

1. ✖ 0.08 A

2. ✖ 0.04 A

3. ✔ 0.02 A

4. ✖ 0.01 A

Physics - Question 116

Original paper page 77; original question and option regions

A Zener diode is made by _____

జెనర్ డయోడ్ తయారయ్యే పద్ధతి _____

Options :

Heavily doping both p and n sides of a $p - n$ junction diode.

1. ✓ $p - n$ సంధి యొక్క p, n - వైపులను రెండింటినీ అధికంగా మాదీకరణ చేయడం ద్వారా.

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

Heavily doping the p side and lightly doping the n side of a $p - n$ junction diode.

$p - n$ సంది యొక్క p వైపు అధికంగాను, n వైపు అల్పంగాను మాదీకరణము చేయడం ద్వారా.

Lightly doping the p side and heavily doping the n side of a $p - n$ junction diode.

3. ✖ $p - n$ సంది యొక్క p వైపు అల్పంగాను, n వైపు అధికంగాను మాదీకరణము చేయడం ద్వారా.

Lightly doping both p and n sides of a $p - n$ junction diode.

4. ✖ $p - n$ సంది యొక్క p, n - వైపులను రెండింటినీ అల్పంగా మాదీకరణ చేయడం ద్వారా.

The magnitude of induced emf is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. This statement is known as _____

ప్రేరిత విద్యుద్బలక బలం తీగచుట్ట యొక్క అయస్కాంత అభివాహ రేటుకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఈ వాక్యాన్ని ఏమంటారు?

Options :

Ohm's law

1. ✖ ఓమ్స్ నియమం

Lenz's law

2. ✖ లెంజ్ నియమం

Faraday's law

3. ✔ ఫారడే నియమం

Ampere's law

4. ✖ ఆంపియర్ నియమం

Physics - Question 118

Original paper page 79; original question and option regions

An electric dipole with dipole moment ' p ' is placed with its axis at 30° to a uniform electric field. The work done in rotating the dipole to a position where its axis is perpendicular to the field is

ద్విద్యుచ్ఛ్రావకము p గల ఒక విద్యుత్ ద్విద్యువాన్ని దాని అక్షము ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రముతో 30° కోణము చేయునట్లు ఉంచారు. ఆ ద్విద్యుచ్ఛ్రావకాన్ని క్షేత్రానికి లంబంగా ఉండేటట్లు త్రిప్పడానికి ఎంత పని చేయవలెను?

Options :

1. ✖ $2pE$

2. ✖ $\frac{2pE}{\sqrt{3}}$

3. ✔ $\frac{\sqrt{3} pE}{2}$

Physics - Question 119

Original paper page 79; original question and option regions

When a capacitor is connected to a battery _____

ఒక కెపాసిటర్ ఒక బాటరీ తో కలిపినప్పుడు _____

An alternating current flow in the circuit

వలయములో ఏకాంతర విద్యుత్ ప్రవహించును

No current flows in the circuit

వలయములో ఎటువంటి విద్యుత్ ప్రవహించదు

A current flow for some time and finally it decreases to zero

కొంత సేపటికి కొంత విద్యుత్ ప్రవహించి, తరువాత తగ్గుతూ పోయి శూన్యము అవుతుంది

Current keeps on increasing and reaches maximum after some time

విద్యుత్ ప్రవాహము పెరుగుతూ, కొద్దిసేపటికి గరిష్ట విలువ చేరుతుంది

Physics - Question 120

Original paper page 80; original question and option regions

A steel wire of length 20 cm and area of cross section 1 mm^2 is tied rigidly at both the ends. When the temperature of the wire is changed from 40°C to 20°C , find the change in its tension. Given, the coefficient of linear expansion for steel is $1.1 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$ and young's modulus of steel is $2.0 \times 10^{11}\text{ N.m}^{-2}$.

20 cm పొడవు, 1 mm^2 అడ్డుకోత వైశాల్యము గల ఒక ఉక్కు తీగ యొక్క రెండు చివరలను ధృఢంగా బిగించబడినవి. ఆ తీగ ఉష్ణోగ్రతను 40°C నుండి 20°C కు మార్చినప్పుడు దాని తన్యతలో మార్పు తెలపండి. ఉక్కు ధైర్య వ్యాకోచ గుణకము $1.1 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$ మరియు యంగ్ గుణకము $2.0 \times 10^{11}\text{ N.m}^{-2}$

Options :1. ✖ 22 N 2. ✔ 44 N

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

16 N

8 N